SISTEMAS OPERATIVOS

CONSIGNAS Y CUESTIONARIO

UNIDAD V

1. ¿Qué diferencias existen entre los dispositivos de E/S de bloque y los dispositivos de E/S de carácter?
2. Describa el componente de hardware denominado controlador de dispositivo.
3. Describa la E/S con asignación de puertos. ¿Por qué motivo la CPU no puede manipular datos almacenados en un medio secundario (HDD/SSD) de manera directa? ¿Cuál es el papel del controlador de dispositivo (HW) en este asunto?
4. Explique por qué la CPU interactúa con un controlador de dispositivo a través de código de programación, mientras que el controlador de dispositivo interactúa con un periférico mediante señales y protocolos electrónicos.
5. Describa la E/S con asignación de memoria.
6. Describa el acceso directo a la memoria (DMA).
7. Describa el concepto de independencia de depósitos.
8. ¿Qué diferencias existen entre las trasferencias sincrónicas y asincrónicas?
9. ¿Es correcto afirmar que el DMA es un mecanismo de E/S asíncrono? Justifique su respuesta.
10. ¿Qué diferencias existen entre los dispositivos de E/S compartidos y los dedicados?
11. ¿Qué es la E/S programada? Mencione su principales ventajas y debilidades.
12. ¿Qué es la E/S controlada por interrupciones? Mencione su principales ventajas y debilidades.
13. ¿Es correcto afirmar que los errores de E/S deben ser manejados lo más lejos posible del hardware? Justifique la respuesta.
14. Enumere las principales capas del software de E/S.
15. Describa la capa del software de E/S destinada a manejar interrupciones.
16. Describa el software de E/S conocido como driver.
17. ¿Es correcto afirmar que los drivers (SW) forman parte sistema operativo? Argumente su respuesta.
18. ¿Cuál es la función básica del software independiente del dispositivo de E/S?
19. Describa la porción de software de E/S en el espacio de usuario.